

Ch3-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $f(x)$ 以及 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 都是 $A \subset \mathbf{R}$ 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 A 的可测子集 B , $m(A \setminus B) < \varepsilon$, 使得 $f_n(x)$ 在 B 上一致收敛于 $f(x)$, 试证明 $f_n(x)$ 在 A 上几乎处处收敛于 $f(x)$.

Proof. 若 $f_n(x)$ 在 A 上不几乎处处收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_n\}$ 在 A 上不收敛于 f 的点集 E' 是一个正测度集, 它有一个正有限测度的子集 E . 取 $\varepsilon = m(E)$, 则存在 A 的可测子集 B , 使得 $m(A \setminus B) < m(E)$. 由于 $\{f_n\}$ 在 B 上一致收敛于 f , 它在 B 上也逐点收敛于 f , 从而 $B \cap E = \emptyset$. 此时 B, E 是 A 的无交的子集, 我们有

$$E \subseteq (A \setminus B)$$

但此时

$$m((A \setminus B) \setminus E) = m(A \setminus B) - m(E) < 0$$

矛盾. 因此 f_n 在 A 上几乎处处收敛于 f □

Exercise 3.2

设 $f(x), f_1(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是 $[a, b]$ 上几乎处处有限的可测函数, 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ (a.e. $x \in [a, b]$), 试证明存在 $E_n \subset [a, b] (n = 1, 2, \dots)$, 使得

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0,$$

而 $\{f_k(x)\}$ 在每个 E_n 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_+$, 由于 $m([a, b]) < \infty$, 由 Egorov 定理, 存在 $E_n \subset [a, b]$, 使得 $m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 E_n 上一致收敛于 $f(x)$. 此时

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$$

由于 n 是任意的, 这迫使

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$$

因此上述给出的 E_n 即为命题所需. □

Exercise 3.3

设 $f(x), f_k(x) (k = 1, 2, \dots)$ 是 $E \subset \mathbf{R}$ 上实值可测函数. 若对任给 $\epsilon > 0$, 必有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}\right) = 0.$$

试证明对任给 $\delta > 0$, 存在 $e \subset E$ 且 $m(e) < \delta$, 使得 $f_k(x)$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 由自下连续性和题设可知, 令

$$A_{j,k} = \bigcup_{i=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f_i(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$A_{1,k} \supseteq A_{2,k} \supseteq \dots, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} m(A_{j,k}) = 0$$

任取 $\delta > 0$. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 j_k , 使得

$$m(A_{j_k,k}) < \frac{\delta}{2^k}$$

令

$$e = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k,k}$$

则

$$m(e) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(A_{j_k,k}) < \delta$$

注意到

$$E \setminus e = E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k, k} \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus A_{j_k, k})$$

这里

$$E \setminus e \subseteq E \setminus A_{j_k, k} = \bigcap_{i=j_k}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_+$, 都存在 j_k , 使得对于任意的 $i \geq j_k$, 都有

$$\sup_{x \in E \setminus e} |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k}$$

即

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus e} |f_j(x) - f(x)| = 0$$

□